FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

CSTM

**Ingeniería de detalle y construcción de obras Monorriel de Santiago**
**Consorcio Sistema Transporte Metropolitano De Santiago**
**CSTM**

| | |
|---|---|
| **Título:** | **PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE)** |
| **Codigo de documento:** | **MSTI-1215-G00-SOF-CLI-PC-0001** |
| **Codigo Interno:** | |

**HISTÓRICO DE CAMBIOS**

| Revisión | Fecha | Descripción de la Revisión | Ítems Revisados |
|---|---|---|---|
| **VA** | **22/01/2026** | **Versión Inicial** | **Todos** |
| **V0** | **20/02/2026** | **Cambio de version** | **Pagina 1** |
| **V0A** | **08/04/2026** | **Actualizacion de prueba y verificaciones atendiendo a ICD'S** | **Pagina 10 a 14** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Elaborado por: | Verificado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| Isaac Capelouto | Jonathan Vergara | Juan Tavarez |
| **Función: Ingeniero** | **Funcion: Coordinador Ingenieria** | **Función: Gerente de Ingeniería** |
| **Fecha y Firma:** 22/1/2026 | **Fecha y Firma:** 22/1/2026 | **Fecha y Firma:** 22/1/2026 |

## PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE)

| I- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA | | | |
|---|---|---|---|
| **Severidad de Pendiente** | **Descripción** | **Criterios de Aceptación de Prueba** | **Aplicabilidad** |
| **Crítica** | El pendiente afecta una función crítica para la operación o seguridad del sistema y no existe solución alternativa. | **NOK** | No hay energía en el sitio. |
| | | | El equipo no se energiza a pesar de haber energía en sitio. |
| **Mayor** | El pendiente afecta una función esencial para la operación o seguridad del sistema. Existe una solucipon alternativa pero no permite cumplir con los requisitos mínimos para la operación o seguridad. | **NOK** | Componentes mecánicos en estado inadecuado |
| | | | El aire acondicionado no logra enfriar el cuarto. |
| **Menor** | El pendiente afecta una funcionalidad no esencial para la operación o seguridad del sistema. La operación y seguridad no se ven afectadas y se puede considerar (o no) una solución alternativa. | **OK con pendiente** | Terminacion inadecuada |
| | | | Aislamientos mal colocados. |
| **Trivial** | El pendiente no afecta ninguna funcionalidad para la operación o seguridad del sistema. No amerita solución alternativa | **OK con pendiente** | Mala organización del cableado |
| | | | Acabados finales del aire acondicionado. |
| **Aceptado** | Garantiza la funcionalidad operacion y seguridad del sistema. | **OK** | Cumple con lo requerido. |

**PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE)**

| II- ALCANCE DE PRUEBAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SISTEMA:** | **AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION** | | | |
| **UBICACIÓN:** | **Estación:** | **PYT:** | **CCO:** | **Otros:** |

**ENTORNO DE PRUEBA**

Las pruebas serán conducidas por un ingeniero de diseño con el soporte del responsable de instalación del sistema.

Tras cada prueba, se diligenciará el registro compuesto de:
* Los resultados de la pruebas y verificaciones
* Las reservas, severidad y resultados
* Las conclusiones de las pruebas de aceptación

**Al final de las pruebas , se tendrá alguno de los siguientes resultados:**
*Aprobado
*Aprobado con reservas
*No aprobado

**HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA PRUEBAS**

Las herramientas necesaria para las pruebas serán:

*Multimetros
*Herramientas
*Termohigrometro
**Se debe anexar los certificados de calibración de los equipos utilizados para medición (SI APLICA)**

**PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE)**

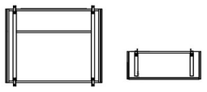
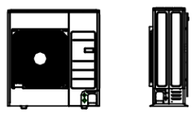
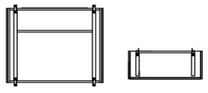
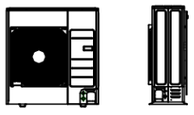
| III- DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Código del documento** | **Título del Documento** | **Fecha** | **Versión** |
| MSTI-0000-G00-SOF-CLI-EF-0001 | Especificaciones funcionales del Sistema de Aires acondicionados de precision | 6/13/2023 | V0 |
| MSTI-0000-G00-SOF-CLI-ET-0001 | Especificaciones técnicas del Sistema Aires acondicionados de precision | 6/16/2023 | V0 |
| MSTI--G00-SOF-CLI-EI-0001 | Especificacion de interfaces con el Aires acondicionados de precision | 6/13/2023 | V0 |
| MSTI-1215-E01-SOF-CLI-PL-0003 | Plano de detalle del Sistema Aires acondicionados de precision - Estación a revisar | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE)

## IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (ACC-PRE) (A)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **Monorriel Santiago de Los Caballeros** | **UBICACIÓN:** | **ESTACION** |
| **PLANO:** | | **SISTEMA:** | **AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION** |

**VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)**

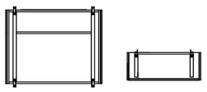
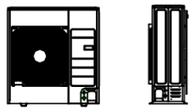
| ITEM | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD POR NIVELES | | | | | | ACRÓNIMO | COMENTARIOS | OK/NOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Calle | Mezzanine 1 | Mezzanine 2 | Mezzanine 3 | capitel | Anden | | | |
| **1** |  | **Unidad evaporadora 36000 BTU** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | AAC-002 | | |
| **2** |  | **Unidad condesadora 36000 BTU** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UC-02 | | |
| **3** |  | **Unidad evaporadora 24000 BTU** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | AAC-001 | | |
| **4** |  | **Unidad condesadora 24000 BTU** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | UC-01 | | |

# PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE)

## IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE) (B)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **Monorriel Santiago de Los Caballeros** | **UBICACIÓN:** | |
| **PLANO:** | | **SISTEMA:** | **AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION** |

**VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)**

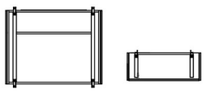
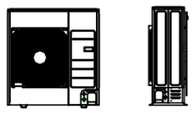
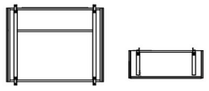
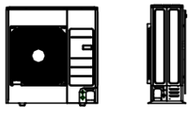
| ITEM | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD POR NIVELES | | | | | | ACRÓNIMO | COMENTARIOS | OK/NOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Calle | Mezzanine 1 | Mezzanine 2 | Mezzanine 3 | Capitel | Andén | | | |
| 1 |  | **Unidad evaporadora** | **TBD** | **TBD** | **TBD** | **TBD** | **TBD** | **TBD** | TBD | | |
| 2 |  | **Unidad condesadora** | **TBD** | **TBD** | **TBD** | **TBD** | **TBD** | **TBD** | TBD | | |

# PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE)

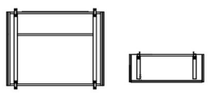
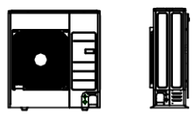
## IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE) (C)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **Monorriel Santiago de Los Caballeros** | **UBICACIÓN:** | **CCO** |
| **PLANO:** | | **SISTEMA:** | **AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION** |

**VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)**

| ITEM | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD POR NIVELES | ACRÓNIMO | COMENTARIOS | OK/NOK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CCO | | | |
| **1** |  | **Unidad evaporadora 40300 BTU** | 1 | ACPRE-001 | | |
| **2** |  | **Unidad condesadora 40300 BTU** | 1 | UCPRE-001 | | |
| **3** |  | **Unidad evaporadora 60000 BTU** | 1 | ACPRE-001 | | |
| **4** |  | **Unidad condesadora 60000 BTU** | 1 | UCPRE-002 | | |

**PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** |  | **Unidad evaporadora 60000 BTU** | 1 | ACPRE-003 | | |
| **6** |  | **Unidad condesadora 60000 BTU** | 1 | UCPRE-003 | | |

# PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE)

## IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE) (D)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **Monorriel Santiago de Los Caballeros** | **UBICACIÓN:** | **PYT** |
| **PLANO:** | | **SISTEMA:** | **AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION** |

**VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)**

| ITEM | SIMBOLOGÍA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD POR NIVELES | | | | | ACRÓNIMO | COMENTARIOS | OK/NOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Planta -1 | Planta 0 | Mezzanine | Cubierta | Edif. Operación | | | |
| 1 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | | |
| 1 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | | |
| 1 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | | |
| 1 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | | |

| V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN:** | | | | | | | | |
| **ID** | **REQUISITO** | | **DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA** | **RESULTADO ESPERADO** | **OK/NOK** | **SEVERIDAD** | **FECHA** | **COMENTARIOS** |
| **Verificaciones de operación y puesta en marcha** | | | | | | | | |
| 1 | [D220-ESF-AAC-REQ-001].<br>[D220-ESF-AAC-REQ-004].<br>[D220-ESF-AAC-REQ-005] | 001. El sistema de aire acondicionado operara de forma normal sin la necesidad de intervención del operador.<br><br>004. El sistema deberá contar con dos estados de funcionamiento: Encendido y apagado, dentro del estado Encendido habrá control de potencia, velocidad y carga basada en las tecnologías del equipo; las áreas a cubrir serán definidas en la fase de ingeniería de detalles.<br><br>005. Los cuartos técnicos de comunicaciones y señalización tendrán aires acondicionados que controlarán la temperatura y humedad. | Pasos a seguir:<br>1. Medir temperatura y humedad relativa con termohigrometro antes de encender el equipo.<br>2.Realizar encendido del equipo.<br>3. En el panel ajustar parametros de temperatura y humedad a 20 °C con 50% de HR atendiendo a lo solicitado en el ICD26 (20 °C y <60%HR).<br>4.confirmar correcta operación durante 30 minutos.<br><br>5. Tomar segunda medida de con termohigrometro y comparar con lectura de panel de control principal. | El equipo enciende y apaga en condiciones normales, llevando el cuarto a los valores deseados de temperatura y humedad (20 °C y <60%HR). Ademas, opera sin necesidad de intervencion del operador. | | | | |
| 2 | [D220-ESF-AAC-REQ-002]. | El sistema de refrigeración para salas operativas y técnicas de potencia solo podrá operar en modo normal. | Pasos a seguir:<br>1. Simular corte de simunistro electrico apagando tablero TPSBT-002.<br>2. Verificar que el equipo se mantiene apagado en modo degradado. | El equipo no funciona en condiciones degradadas. | | | | |
| 3 | [D220-ESF-AAC-REQ-003]. | 03. El sistema de refrigeración para salas técnicas con altos niveles de electrónica, control y telecomunicaciones podrán operar en modo normal y degradado. | Pasos a seguir:<br>1. Confirmar que en los cuartos de de comunicación y senalizacion cuentan con AAC-PRE.<br>1. Simular corte de simunistro electrico apagando tablero TPSBT-002.<br>2. Verificar funcionamiento en estado degradado.<br>(para validar las caracteristicas tecnicas de AAC-PRE, ver ficha tecnica aprobada). | Los cuartos de comunicación y senalizacion contienen equipos AAC-PRE. Ademas, el equipo funciona de manera correcta en estado degradado. | | | | |
| 4 | [D220-ESF-AAC-REQ-007]. | El sistema deberá permitir el monitoreo del estatus de funcionamiento en los AAC de precisión dispuesto en las distintas áreas de las estaciones. | Pasos a seguir:<br>1. Localizar el panel de control.<br>2. Encender el equipo.<br>3. acceder al menu del panel del control.<br>4. confirmar que se pueden monitorear variables desde el mismo. | El sistema permite el monitoreo local de las variables que controla. | | | | |

**PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE)**

| V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN:** | | | | | | | | |
| **ID** | **REQUISITO** | | **DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA** | **RESULTADO ESPERADO** | **OK/NOK** | **SEVERIDAD** | **FECHA** | **COMENTARIOS** |
| 5 | [D220-ESF-AAC-REQ-008].<br>[D220-ESF-AAC-REQ-009] | 008. El sistema AAC de precisión deberá contar con un panel de visualización o pantalla que indique parámetros como temperatura, estatus de funcionamiento y alarmas en los equipos dispuestos en cada ambiente.<br>009. Los aires acondicionados dispuestos en ambientes operativos deberán contar con un control manual o remoto para configuración de sus parámetros en el ambiente donde se encuentran. | Pasos a seguir:<br><br>1. Verificar si el panel permite visualizar parametros de temperatura y alarmas del cuarto.<br>2. Verificar que existe una interfaz donde se puedan colocar los parametros de temperatura y humedad deseados según ICD26 (20 °C y <60%HR) | El panel de control indica parametros de temperatura y alarmas. 20 °C y <60%HR. | | | | |

| V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN:** | | | | | | | | |
| **ID** | **REQUISITO** | | **DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA** | **RESULTADO ESPERADO** | **OK/NOK** | **SEVERIDAD** | **FECHA** | **COMENTARIOS** |
| 7 | [D220-ESF-AAC-REQ-010] [D220-ESF-AAC-REQ-011].. | 10. Los AAC deberán ser ubicados optimizando el flujo del aire, comodidad y eficiencia basado en recomendaciones del fabricante y reglamentos de instalación.<br><br>11. Se debe proveer una instalación segura y accesorios complementarios que provean seguridad al sistema según indique el fabricante y reglamento. | Pasos a seguir:<br>1.Revisar si el equipo se encuentra instalado según lo indicado en plano y en el manual de instalacion. | El equipo esta colocado en la posicion previamente establecida en planos e instalado de manera correcta. | | | | |
| 8 | [D220-ESF-AAC-REQ-012]. | Se deberá mantener uniformidad en cuanto al tipo y al fabricante, en el equipamiento del sistema a implementar en las diferentes estaciones de la línea. | Pasos a seguir:<br>1. Revisar que todos los cuartos tecnicos con AAC-PRE se corresponden en marca y modelo. Referirise a MSTI-0000-G00-SOF-CLI-ET-0001 (Esp. Tecnicas del sistema AAC de precision) seccion 6, pag. 19. y/o revisar la placa tecnica del equipo. | Los equipos instalados son uniformes en modelo, con capacidades diferentes. | | | | |
| 9 | [D220-ESF-AAC-REQ-013]. [D220-ESF-AAC-REQ-017]. | 13. Para la implementación de los equipos del sistema y demás elementos, se deberán tomar en cuenta los métodos y materiales considerados los menos contaminantes al medio ambiente, respetando las normas de protección ambiental impuestas en el país receptor. 17.El refrigerante a utilizar deberá ser amigable con el medio ambiente y no ser nocivo al ser humano. | Pasos a seguir:<br>Revisar el tipo de refrigerante a utilizar en placa del AAC-PRE. Referirse a MSTI-0000-G00-SOF-CLI-ET-0001 (Esp. Tecnicas del sistema AAC de precision) seccion 6, pag. 19 y a ficha tecnica del equipo (pagina 5, "nomeclatura del modelo"). | El refrigerante utilizado en las estaciones es R410A o R32. | | | | |
| 10 | [D220-ESF-AAC-REQ-015]. | Los cables del sistema deberán ser del tipo LSZH, para evitar la propagación de fuego. | Revisar la ficha tecnica del cableado para interconectar unidades del sistemas. | El cableado de interconexion que utiliza el sistema cumple con la certificacion LSZH. | | | | |
| 11 | [D220-ESF-AAC-REQ-016]. | Los equipos deberán tener un nivel bajo de consumo de energía y propagación de un bajo nivel<br>de ruido | Revisar decibeles del equipo en funcionamiento con un sonometro. Ademas, revisar consumo electrico del equipo en placa. | El equipo se encuentra por debajo de lo 70 db y el consumo del equipo se encuentra en su placa. | | | | |

| V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN: | | | | | | | | |
| **ID** | **REQUISITO** | | **DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA** | **RESULTADO ESPERADO** | **OK/NOK** | **SEVERIDAD** | **FECHA** | **COMENTARIOS** |
| **Verificacion de interfases** | | | | | | | | |
| 12 | [D220-ESF-AAC-REQ-018]. | El sistema AAC de precisión deberá contar con sensores de temperatura para su configuración automática, en caso del incremento de temperatura a niveles no adecuados debe enviar una alarma visual al SCADA (Mayores a 32 °C). | Pasos a seguir:<br>1.Ir a panel de control principal de la unidad, entrar a la seccion de alarmas y configurarlas un poco por debajo de la temperatura de operación para simular activacion de la misma.<br>2. Al accionarse la alarma, debe visualizarse en sistema SCADA. | 1. el panel de control principal muestra la alarma por el incremento de temperatura.<br><br>2. la alarma de incremento de temperatura se visualiza a traves del sistema SCADA y/o simulacion del mismo. | | | | |
| 13 | [D220-ESF-AAC-REQ-019]. | El sistema de aire acondicionado de precisión deberá tener un punto de conexión para transmitir la información al sistema SCADA, las variables a supervisar y operar serán definidas en la fase de ingeniería de detalle. | Pasos a seguir:<br>1. Confirmar que existe punto de conexión con SCADA en el lateral izquierdo.<br>2.Al Remover la tapa dentro de encuentra una tarjeta de control y comunicacion princital donde esta alojado el puerto ethernet. | Existe un punto de conexión dedicado al sistema SCADA. | | | | |
| 14 | [D220-ESF-AAC-REQ-020].<br>[D220-ESF-AAC-REQ-021]. | 20. Los equipos del sistema deberán adaptarse a las condiciones de suministro eléctrico de Santiago de los Caballeros.<br><br>21. Los equipos del sistema con alto consumo pueden ser instalados a voltajes superiores adaptados a las condiciones del sistema eléctrico (277VAC +/-10% - 60 Hz o en su defecto 480VAC – 60 Hz). | Verificar los datos de operación. El voltaje de operación debe ser de 208-230V voltios, monofasico 60 Hertz..<br>Confirmar placa del equipo. | El voltaje de operación es de 208-230 V, monofasico 60- Hz. | | | | |
| 15 | [D220-ESF-AAC-REQ-022]. | Los aire acondicionado de precisión deberá tener un punto de conexión para recibir las señales de alerta del sistema de Detección de Incendio de tal forma que al haber un incendio el equipo debe apagarse. | Pasos a seguir:<br>1. Confirmar que existe punto de conexión con FDS en el lateral izquierdo. Al Remover la tapa dentro de encuentra una tarjeta MULTE destinando la entrada DI-7 al sistema FDS. | Se encuentra un punto de conexión destinado al sistema FDS. | | | | |
| 16 | [D220-ESF-AAC-REQ-023]. | Se deberá proveer puntos de drenaje para el condensado generado por la refrigeración. | Pasos a seguir:<br>1. Revisar que existe una ruta de drenaje para los aires acondicionados de precision. Ademas, verificar si convergen a un punto designado para ese uso. | Se constata la existencia de un punto de drenaje. | | | | |
| 17 | [D220-ESF-AAC-REQ-024]. | Para el evaporador de aires tipo rack se deberá proveer una base y/o suelo acabado con suficiente rigidez para la instalación del equipo. | verificar que los aires acondicionados tipo rack, estan instalados sobre el piso Tecnico. | los aires acondicionados tipo rack, estan instalados sobre el piso Tecnico. | | | | |
| 18 | [D220-ESF-AAC-REQ-025]. | Para los condensadores, debe preverse una zona abierta con espacio adecuado para la instalación de los equipos. | Verificar la zona donde estan ubicada la unidad condensadora. | la unidad condensadora se encuentra en un espacio abierto. | | | | |

| V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN:** | | | | | | | | |
| **ID** | **REQUISITO** | | **DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA** | **RESULTADO ESPERADO** | **OK/NOK** | **SEVERIDAD** | **FECHA** | **COMENTARIOS** |
| **Verificaciones de Calculo y diseno** | | | | | | | | |
| 19 | [D220-ESF-AAC-REQ-026]. | Configuración: Se deberá considerar la ubicación de los equipos y arquitecturas del recinto para el dimensionamiento de la carga. | Referirise a (Plano de detalle), donde se contempla la arquitectura y la carga. | Cargas de AAC-PRE<br>Estaciones:<br>cuarto COM: 36,000 BTU<br>cuarto SEN: 24,000 BTU<br><br>CCO:<br>cuarto COM: 2 x 60,000 BTU<br>cuarto SEN: 40,300 BTU<br><br>PyT:<br>TBD | | | | |
| 20 | [D220-ESF-AAC-REQ-027]. | Condiciones Exteriores: Se deberá precisar la información climática apropiada, según la región y seleccionar el contexto de diseño exterior. | Referirise a MSTI-0000-G00-SOF-CLI-ET-0001 (Esp. Tecnicas del sistema AAC de precision), seccion 5.5.1, pag. 16. | Se confirma que se han considerado las condiciones climaticas de Santiago de los Caballeros. | | | | |
| 21 | [D220-ESF-AAC-REQ-028]. | Condiciones Interiores: Se deberán determinar los parámetros de diseño interior, tales como temperatura de bulbo seco interior, temperatura interior de bulbo húmedo y tasa de ventilación, incluyendo variaciones permisibles y límites de control | Referirise a MSTI-1215-G00-SOF-ING-CD-0001_V0 Bases y criterios de diseño del sistema de AAC-PRE. Medir con un termohigrometro condiciones de temperatura y humedad y comparar con condiciones interiores de diseno dadas en Seccion 2, pag. 8. **"Considerando que las condiciones de confort del aire interior son de 24 °C de bulbo seco y de 50% de Humedad relativa."** | Se comprueba que los parametros de diseño deseados dentro de los cuartos tecnicos. Ademas estas condiciones con logrables en las habitaciones. | | | | |
| 22 | [D220-ESF-AAC-REQ-029]. | Rutina de Operación: Se deberá considerar basada en la función del recinto, donde puede haber un flujo cambiante de carga basada en horas pico de funcionamiento, la entrada o salida de personal y demás acontecimientos que pueden causar estas variaciones. | Referirise a MSTI-0000-G00-SOF-CLI-ET-0001_V0 Esp. Tec y MSTI-1215-G00-SOF-ING-CD-0001_V0 Bases y criterios de diseño del sistema de AAC seccion 5, Pag.8 -18 y seccion 2.1 Pag. 9-11 respectivamente. | Se han realizado los calculos pertinente en funcion de las condiciones de trabajo de los cuartos tecnicos. | | | | |
| 23 | [D220-ESF-AAC-REQ-030]. | Fecha y Tiempo: Se deberá seleccionar la hora del día y mes más crítico para realizar los cálculos de la carga de enfriamiento. | Referirise a MSTI-0000-G00-SOF-CLI-ET-0001 (Esp. Tecnicas del sistema AAC de precision) seccion 5.5.1, pag. 16. "**Las condiciones exteriores máximas de diseño para Santiago de los Caballeros, son las consideradas en el mes de agosto, que es el más crítico:**<br>**• Temperatura de Bulbo seco: 31.4°C**<br>**• Temperatura de Bulbo húmedo: 28.5°C**<br>**• Humedad Relativa: 79%**" | Se ha tomado en consideracion la condicion climatica mas critica del año de Santiago de los Cabelleros. | | | | |

**PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE)**

| VI- RESERVAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE) | | | |
|---|---|---|---|
| **ID** | **TÍTULO** | **SEVERIDAD DE ACEPTACIÓN** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **RESULTADOS DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN** | ☐ Aceptado | **ANEXOS** |
| | ☐ Aceptado con reservas | Registro fotográfico de las pruebas |
| | ☐ Rechazado | |

| | **Sofratesa Projects** | **SUPERVISION** | **Fiscalizacion** | **Otro** |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre** | | | | |
| **Cargo** | | | | |
| **Fecha** | | | | |
| **Firma** | | | | |

# PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE)

## VII - RESULTADOS DE PRUEBAS SAT DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE)

| RESULTADOS | SEVERIDAD | OK/NOK | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|
| APROBADO | N/A | | |
| APROBADO CON RESERVA | MENOR | | |
| | TRIVIAL | | |
| NO APROBADO | CRÍTICA | | |
| | MAYOR | | |

# PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION (AAC-PRE)

## VIII- ANEXO FOTOGRÁFICO

| | | |
|---|---|---|
| **ANEXAR FOTOGRAFÍA** | **ANEXAR FOTOGRAFÍA** | **ANEXAR FOTOGRAFÍA** |